Tarea Mandatoria — Semana 1 (QC201)

Primera página: solo enunciados. Desde la p. 2: solucionario para el jurado.

Enunciados (para el estudiantado)

Enunciado

Problema 1 — Normalización y fases (globales vs relativas).
(A) Normalización de amplitudes. Sea $|\psi\rangle = (1+i)\,|0\rangle + 2e^{i\pi/4}\,|1\rangle$. ¿Cuál es la expresión que representa correctamente el estado **normalizado**?

A) $\frac{1+i}{\sqrt{5}}\,|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}e^{i\pi/4}\,|1\rangle$

B) $\frac{1+i}{\sqrt{6}}\,|0\rangle + 2\sqrt{6}e^{i\pi/4}\,|1\rangle$

C) $\frac{1-i}{\sqrt{6}}\,|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{6}}e^{i\pi/4}\,|1\rangle$

D) $\frac{1+i}{2}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\pi/4}\,|1\rangle$

E) $\frac{1+i}{\sqrt{8}}\,|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{8}}e^{i\pi/4}\,|1\rangle$

(B) Fase global vs. estado físico. ¿Cuál par representa el mismo estado físico? *Pista: Recuerda que dos estados que difieren matemáticamente por una fase global representan el mismo estado físico (qubit)*:

A) $\left(\frac{|0\rangle+i|1\rangle}{\sqrt{2}},\ \frac{|0\rangle-i|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$

B) $\left(\frac{|0\rangle+i|1\rangle}{\sqrt{2}},\ e^{i\pi/3}\frac{|0\rangle+i|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$

C) $\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}},\ \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$

D) $(|0\rangle,\ i\,|1\rangle)$

E) $\left(\frac{|0\rangle+e^{i\pi/2}|1\rangle}{\sqrt{2}},\ \frac{e^{i\pi/2}|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$

(C) Fase relativa y medición en $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Sea $|\chi(\varphi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle + e^{i\varphi}\,|1\rangle\Big)$. ¿Cuáles son probabilidades de medición $P(0)$ y $P(1)$?

A) $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$ (independientes de φ)

B) $P(0) = \frac{1+\cos\varphi}{2},\quad P(1) = \frac{1-\cos\varphi}{2}$

C) $P(0) = \frac{1+\sin\varphi}{2},\quad P(1) = \frac{1-\sin\varphi}{2}$

D) $P(0) = \cos^2\frac{\varphi}{2},\quad P(1) = \sin^2\frac{\varphi}{2}$

E) $P(0) = \sin^2\frac{\varphi}{2}, \quad P(1) = \cos^2\frac{\varphi}{2}$

(D) Equivalencia física vía razón de amplitudes. Considere los siguientes *tres estados sin normalizar*:

$$S_1 = (1+i)\,|0\rangle + (1-i)\,|1\rangle\,, \quad S_2 = e^{i\pi/6}\Big(\sqrt{2}\,|0\rangle + e^{i\pi/2}\sqrt{2}\,|1\rangle\Big), \quad S_3 = 2e^{-i\pi/6}\,|0\rangle + 2e^{i\pi/3}\,|1\rangle\,.$$

¿Cuál par describe el **mismo** estado físico (tras normalizar y olvidar la fase global)?

A) S_1 y S_2

B) S_1 y S_3

C) S_2 y S_3

D) Ninguno

E) Todos

Enunciado

Problema 2 — Representación en la esfera de Bloch.
(A) Parametrización de estados puros. Para $|\psi(\theta,\phi)\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle$, ¿cuál es el vector $\vec{r}$ que mapea la posición del qubit en la esfera de Bloch?

A) $(\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta)$

B) $(\cos\theta\cos\phi,\ \cos\theta\sin\phi,\ \sin\theta)$

C) $(\sin\theta\sin\phi,\ \sin\theta\cos\phi,\ \cos\theta)$

D) $(\sin\frac{\theta}{2}\cos\phi,\ \sin\frac{\theta}{2}\sin\phi,\ \cos\frac{\theta}{2})$

E) $(\cos\theta,\ \sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi)$

(B) Determinación de hemisferio con fases. Sean los estados (normalizados):

$$U = \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,|0\rangle + \tfrac{1}{2}e^{i\pi/5}\,|1\rangle\,, \quad V = \tfrac{1}{3}\,|0\rangle + \tfrac{2\sqrt{2}}{3}e^{i\alpha}\,|1\rangle\,, \quad W = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle + e^{i\beta}\,|1\rangle\Big).$$

¿Cuál afirmación es correcta sobre su ubicación (N: hemisferio norte, S: sur, Eq: ecuador) según la esfera de Bloch?

A) U: N, V: S, W: Eq

B) U: S, V: N, W: Eq

C) U: N, V: N, W: S

D) U: Eq, V: S, W: N

E) U: S, V: S, W: Eq

(C) Condición de ecuador no trivial. ¿Cuál de los siguientes estados (posiblemente no normalizado) yace en el **ecuador (línea imaginaria)** de la esfera de Bloch?

A) $2(1+i)\,|0\rangle + (1-i)\,|1\rangle$

B) $2\,|0\rangle + e^{i\pi/3}\,|1\rangle$

C) $\sqrt{3}\,|0\rangle + e^{i\pi/6}\,|1\rangle$

D) $(1+i)\,|0\rangle + e^{i\pi/6}(1+i)\,|1\rangle$

E) $|0\rangle + e^{i\phi}\,|1\rangle$ con $|\phi| = \pi/3$

(D) Coordenadas Bloch específicas. Sea $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle + e^{i\,3\pi/4}\,|1\rangle\Big)$. ¿Cuál es el **vector** de posición $\vec{r}$ en la esfera de Bloch?

A) $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ 0\right)$

B) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ 0\right)$

C) $(0,\ 0,\ 1)$

D) $(0,\ 0,\ -1)$

E) $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\ -\frac{\sqrt{2}}{2},\ 0\right)$

Ejercicio: Simular múltiples rotaciones de un estado cuántico

Objetivo: Crear una función `generar_statevectors(rotaciones, repeticiones)` que:

1. Reciba:
   - Una lista `rotaciones = [delta_theta, delta_phi]` que representa los incrementos en radianes para los ángulos θ y ϕ.
   - Un número entero `repeticiones` que indica cuántas veces se aplicarán estas rotaciones acumulativas.
2. Use como estado inicial:
   - $\theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$
   - $\phi = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$
3. En cada repetición, aplique los incrementos de rotación y genere el vector de estado correspondiente, usando:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

4. Retorne una **lista de diccionarios**, donde cada diccionario contenga:
   - Los valores de y en radianes.
   - El `statevector` resultante en forma de array NumPy.

Pistas:

- Usa un bucle `for` para repetir la rotación.
- En cada iteración, acumula los valores de θ y ϕ.
- Guarda el resultado como un diccionario y agrégalo a una lista.
- Puedes redondear los ángulos para mayor claridad si deseas.

Usa el siguiente input:

"'python rotaciones = [np.pi / 12, np.pi / 6] # Incrementos de 15° y 30° repeticiones = 5

resultados = generar_statevectors(rotaciones, repeticiones)

[ ]:
```
def generar_statevectors(rotaciones, repeticiones):
```

```
    theta = np.pi / 2  # 90°
    phi = np.pi / 6    # 30°




    for i in range(repeticiones):
        # Calcular el statevector


        # Calcular coordenadas cartesianas



        # Incrementar ángulos para la siguiente iteración




    return resultados
```

```
[ ]: rotaciones =
     repeticiones =

     resultados = generar_statevectors(rotaciones, repeticiones)

     print(resultados)
```

Pregunta 3: **¿Cuáles son los ángulos θ y ϕ del tercer estado calculado?**

- A) 'estado_3': {'theta': 2.09, 'phi': 1.57}
- B) 'estado_3': {'theta': 3.09, 'phi': 2.01}
- C) 'estado_3': {'theta': 2.20, 'phi': 3.56}
- D) 'estado_3': {'theta': 5.32, 'phi': 1.30}
- E) 'estado_3': {'theta': 4.25, 'phi': 7.80}

Pregunta 4: **¿Cuáles es el vector de estado calculado, para el estado 5?**

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

- A) 'estado_5': {'statevector': [0.35881905+0.j , -0.8365163 +0.48296291j]}
- B) 'estado_5': {'statevector': [0.55881905+0.j , -0.8365163 +0.48296291j]}
- C) 'estado_5': {'statevector': [0.65881905+0.j , -0.8565163 +0.48296291j]}
- D) 'estado_5': {'statevector': [0.78881905+0.j , -0.8365163 +0.48296291j]}
- E) 'estado_5': {'statevector': [0.25881905+0.j , -0.8365163 +0.48296291j]}

Pregunta 5: ¿Cuáles son los valores de las coordenadas X, Y y Z en la esfera de Bloch para el estado 2? Relaciona estos valores con los ángulos θ y ϕ y analiza su ubicación en la esfera de Bloch.

- A) 'estado_2': {'x,y,z': [0.30, 0.84, -0.25]}
- B) 'estado_2': {'x,y,z': [0.48, 0.84, -0.26]}
- C) 'estado_2': {'x,y,z': [0.51, 0.84, -0.26]}
- D) 'estado_2': {'x,y,z': [0.67, 0.74, -0.24]}
- E) 'estado_2': {'x,y,z': [0.48, 0.84, 0.21]}